

Remarque : le corps de caractère utilisé est 14 pour permettre une réduction, avec lecture aisée.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES ÉPREUVE SPÉCIFIQUE-FILIÈRE TSI

Autour de l'acide éthanoïque

L'épreuve comporte trois parties A, B et C indépendantes. Tout sera justifié.

Le document I sera rendu avec la copie (je n'ai pas scanné le document).

Notation : un composé X sera noté X(l) en phase liquide, X(s) en phase solide et X en solution aqueuse.

Partie A – Thermodynamique de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle

L'acide éthanoïque est un intermédiaire important de la chimie organique industrielle. Il sert notamment à la fabrication d'esters. On s'intéresse ici à la synthèse de l'ester éthanoate d'éthyle.

Données : Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

Numéros atomiques : hydrogène-Z = 1 ; carbone-Z = 6 ; oxygène-Z = 8.

Données thermodynamiques à 298 K :

*Enthalpies de liaisons :

Définition : l'enthalpie standard de liaison A-B est l'enthalpie standard de la réaction $\text{A-B(g)} \rightarrow \text{A(g)} + \text{B(g)}$ où A et B peuvent être des atomes ou des groupes d'atomes. Elle ne dépend que de la nature des atomes liés et du nombre de liaisons qu'ils établissent.

Liaison	C-H	C-O	C=O	C-C	O-H
Enthalpie de liaison (kJ.mol^{-1})	411	358	799	346	460

*Enthalpie standard de vaporisation, $\Delta_{\text{vap}}H^\circ$:

Corps	$\text{CH}_3\text{COOH(l)}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH(l)}$	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3\text{(l)}$	$\text{H}_2\text{O(l)}$
$\Delta_{\text{vap}}H^\circ$ (kJ.mol^{-1})	41,6	40,4	34,7	44,0

I- La molécule d'acide éthanoïque, CH_3COOH .

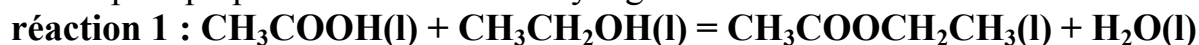
- Donner la configuration électronique des atomes d'hydrogène (H), de carbone (C) et d'oxygène (O).
- En déduire la valence la plus courante pour chacun de ces atomes. (La valence d'un atome est le nombre de liaisons qu'un atome peut former dans une molécule).
- Écrire une représentation de Lewis pour la molécule d'acide éthanoïque.

II- Équilibres d'estérification.

Dans cette partie, la température est égale à $T = 298 \text{ K}$.

On considère que l'activité d'un constituant i dans un mélange liquide est égale à la fraction molaire de ce constituant dans le mélange ($a_i = x_i$).

A. On peut préparer l'éthanoate d'éthyle grâce à la réaction suivante :



acide éthanoïque éthanol éthanoate d'éthyle eau

C'est un équilibre homogène en phase liquide, **sans solvant**. Le sens 1 (vers la droite) est appelé estérification (ici formation de l'ester éthanoate d'éthyle) et le sens 2 (vers la gauche) hydrolyse (disparition de l'ester).

1. **Expérience n° 1** : on fait réagir 1 mole d'acide éthanoïque et 1 mole d'éthanol. Quelle que soit la température de travail, on obtient l'équilibre 0,667 mole d'eau.
 - a. Calculer le rendement de la réaction.
 - b. Calculer la constante d'équilibre, K_1 de la réaction 1.
 - c. La réaction est-elle exothermique ?
 - d. Si le ballon utilisé pour cette expérience est mal séché et contient de l'eau, le rendement de la réaction est-il modifié ? Si oui, dans quel sens ? Justifier.
2.
 - a. Écrire les représentations de Lewis des quatre molécules intervenant dans la réaction 1.
 - b. Étudier le bilan des liaisons rompues et formées au cours de cette réaction.
 - c. En utilisant les données thermodynamiques, calculer l'enthalpie standard de la réaction 1 à 298 K. Est-ce en accord avec le résultat de la question 1c ?
3. En déduire la valeur de l'entropie standard de la réaction 1 à 298 K.
4. **Expérience n° 2** : on fait réagir maintenant 1 mole d'acide éthanoïque et 10 moles d'éthanol.
 - a. Déterminer la composition du système à l'équilibre.
 - b. Calculer le rendement de la réaction.
 - c. Comparer au rendement de la première expérience. Conclure.
5. **Expérience n° 3** : enfin, on mélange 1 mole d'acide éthanoïque, 1 mole d'éthanol, 3 moles d'éthanoate d'éthyle et 3 moles d'eau.
 - a. Calculer l'affinité chimique et en déduire le sens d'évolution du système.
 - b. Déterminer la composition du système à l'équilibre.

B. Équilibres simultanés

On mélange 2 moles d'acide éthanoïque, 2 moles d'éthanol et 2 moles de méthanol ($\text{CH}_3\text{OH(l)}$). En plus de la réaction A, on a un autre équilibre d'estérification entre le méthanol et l'acide éthanoïque. Les réactifs et les produits sont tous à l'état liquide.

1. Écrire les deux équilibres simultanés qui se produisent.
2. Écrire le bilan molaire des espèces présentes à l'équilibre en fonction de α et β , coefficients de dissociation respectifs de l'éthanol et du méthanol.
3. Sachant que l'on obtient 1,734 mol d'eau, calculer le nombre de moles de chaque espèce à l'équilibre.

4. Calculer la constante d'équilibre, K_2 de la réaction d'estérification avec le méthanol.

PARTIE B – Équilibres d'oxydo-réduction en solution aqueuse

Dans cette partie, la température est égale à $T = 298 \text{ K}$.

Données : À 298 K :

On prendra $(RT/F)\ln(10) = 0,06 \text{ V}$ (R constante des gaz parfaits, F constante de Faraday).

Constante d'acidité de l'acide éthanoïque dans l'eau $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 10^{-4,8}$.

Potentiels standard à $\text{pH} = 0$:

$E^\circ(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 0,037 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

Masse molaire de l'éthanol : $M(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 46 \text{ g.mol}^{-1}$.

À 293 K , masse volumique de l'éthanol : $\rho = 0,79 \text{ g.mL}^{-1}$.

1. L'acide éthanoïque (CH_3COOH) est un oxydant en solution aqueuse dans le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (acide éthanoïque/éthanol). Écrire la demi-équation d'oxydoréduction correspondante.
2. L'acide éthanoïque est un acide de Brønsted en solution aqueuse. Tracer son diagramme de prédominance acido-basique en fonction du pH .
3. Diagramme potentiel- pH : on souhaite tracer le diagramme potentiel- pH relatif aux trois espèces CH_3COOH , CH_3COO^- et $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ dans l'eau. Convention de frontière à la frontière entre 2 espèces dissoutes, les concentrations des deux espèces sont égales.
 - a. Quels sont les deux domaines de pH à considérer ?
 - b. Quel est le couple oxydant-réducteur à considérer dans chacun de ces domaines. Donner l'expression de son potentiel d'oxydo-réduction.
 - c. En utilisant la convention de frontière, exprimer ces potentiels à la frontière sous la forme $E_f = a + b.\text{pH}$. Calculer les valeurs de a et b .
 - d. Tracer le diagramme potentiel- pH relatif à ces espèces en le superposant à celui du chrome (document I).
 - e. En déduire si l'éthanol peut être oxydé par l'ion dichromate, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. Si oui, écrire l'équation-bilan de la réaction mettant en jeu 2 moles d'ion dichromate pour $\text{pH} < 4$ et déterminer la valeur de sa constante d'équilibre. Conclure.

4. Application : dosage de l'éthanol dans le vin.

Mode opératoire :

Première partie : à un volume $V_0 = 10 \text{ mL}$ d'une solution S contenant l'éthanol à doser, on ajoute un volume $V_1 = 20 \text{ mL}$ de dichromate de potassium ($2\text{K}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) de concentration $C_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, puis $V_2 = 20 \text{ mL}$ d'acide sulfurique concentré. On bouche et on laisse réagir 30 minutes.

Seconde partie : on ajoute alors un indicateur coloré d'oxydo-réduction et on dose l'excès de dichromate par une solution de Fe^{2+} de concentration $C_2 = 0,33 \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume équivalent, V_e , est égal à 14 mL.

- Écrire les équations-bilan des deux réactions qui ont lieu pendant ce dosage. Justifier que la réaction ayant lieu dans la seconde partie puisse être utilisée pour un dosage.
- Déterminer littéralement :
 - le nombre de moles de dichromate consommées dans la seconde partie
 - le nombre de moles de dichromate consommées dans la première partie
- En déduire le nombre de moles d'éthanol contenues dans le prélèvement. On donnera une expression littérale, puis la valeur numérique.
- Pour sa composition en éthanol, la solution S dosée correspond à du vin dilué 10 fois. En déduire la concentration massique en alcool dans ce vin ainsi que son degré alcoolique c'est-à-dire le pourcentage volumique en éthanol dans le vin (volumes mesurés à 293 K).

PARTIE C – Propriété acide de l'acide éthanoïque

La question 5 est indépendante.

Dans cette partie, la température est égale à 298 K.

L'éthanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) contenu dans le vin s'oxyde facilement en acide éthanoïque (CH_3COOH). On obtient alors une solution appelée vinaigre. On souhaite déterminer ici la quantité d'acide éthanoïque contenu dans un litre de vinaigre à l'aide d'un dosage conductimétrique.

Données :

Produit ionique de l'eau à 298 K : $K_e = 10^{-14}$

Constante d'acidité dans l'eau à 298 K : $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 10^{-4,8}$.

L'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) est un acide fort dans l'eau, l'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) est une base forte dans l'eau.

La conductivité d'une solution s'écrit :

avec C_i concentration molaire de l'ion i et λ_i sa conductivité molaire.

$$\sigma = \sum_i C_i \cdot \lambda_i$$

Pour les concentrations utilisées ici, les conductivités molaires λ_i sont données dans le tableau suivant.

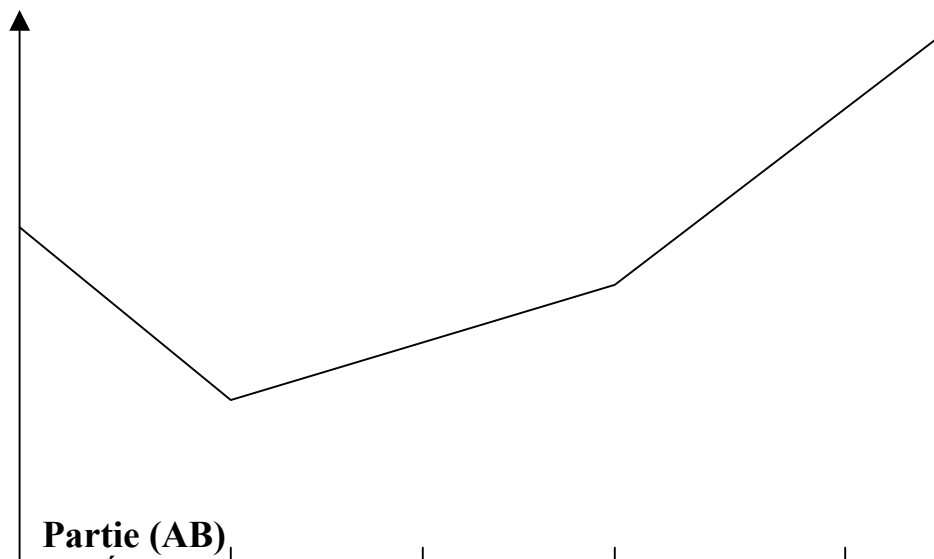
Conductivités ioniques molaires limites à 298 K :

ion i	Na^+	H_3O^+	OH^-	CH_3COO^-	Cl^-
$\lambda_i (\Omega^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$	50	350	199	41	76

Mode opératoire : on prépare un mélange M d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) et de vinaigre. Un litre de mélange M contient $V_1 = 50 \text{ mL}$ de vinaigre et $n_1 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'acide chlorhydrique. On prélève $V_0 = 10 \text{ mL}$ de ce mélange, on y ajoute 90 mL d'eau.

On dose par une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration C_b . Le dosage est suivi par conductimétrie. On trace la conductivité de la solution, σ , en fonction du volume de solution d'hydroxyde de sodium ajouté, V_b . La courbe obtenue, $\sigma = f(V_b)$ (document II) présente trois parties : (AB), (BC), et (CD).

Dosage conductimétrique du mélange M par une solution d'hydroxyde de sodium.
(document II)



1. Partie (AB)

- a. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage qui se produit dans cette partie.
- b. Faire le bilan des ions majoritaires présents en solution au point A ; puis le bilan des ions qui apparaissent et disparaissent au cours du dosage de A à B. Justifier qualitativement pourquoi la conductivité de la solution diminue.
- c. Exprimer la conductivité en fonction des conductivités molaires et des concentrations des espèces ioniques majoritaires dans la solution après l'addition du titrant.
- d. Exprimer ces concentrations en fonction de C_b , V_b , n_o (nombre de moles initial d'acide chlorhydrique dans le volume V_o) et V_T (volume total de la solution). Dans cette partie de la courbe, on peut considérer que le volume total de la solution ne varie pas.
- e. Retrouver que $\sigma = f(V_b)$ est une droite de pente négative.

2. Partie (BC)

- a. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage qui se produit dans cette partie, puis l'équation complète.
- b. Faire le bilan des ions majoritaires présents en solution au point B ; puis le bilan des ions qui apparaissent et disparaissent au cours du dosage de

B à C. Justifier qualitativement pourquoi la conductivité de la solution augmente.

3. Partie (CD)

Que se passe-t-il après le point C ? Pourquoi la conductivité augmente-t-elle ? Justifier que la pente de CD soit supérieure à celle de BC.

4. Sachant que $C_b = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$:

a. Calculer la concentration en acide éthanoïque dans le mélange M.

b. Calculer la concentration en acide éthanoïque dans le vinaigre.

5. Calculer le pH d'un vinaigre où la concentration en acide éthanoïque est égale à $C_o = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Fin de l'énoncé.